

Feedback de Entrega Final de TC1

Introdução

Contextualiza influenza, DATASUS e IA, mas é genérica. O problema é relevante, porém pouco delimitado: não define claramente período dos dados, granularidade, variável-alvo, horizonte preditivo, baseline ou critério de sucesso.

Justificativa

A justificativa social e tecnológica é plausível, mas há promessas excessivas sobre apoio à saúde pública sem comprovação. Falta evidência de que o sistema proposto supera ferramentas existentes ou melhora decisões epidemiológicas.

Objetivos

O objetivo geral é claro. Os específicos são coerentes em termos do desenvolvimento, porém não é claro os elementos ou métricas que esperam-se alcançar ao final do projeto.

Referencial Teórico

É majoritariamente descritivo. Explica influenza, DATASUS, séries temporais e IA, mas falta análise crítica de modelos como ARIMA, SARIMA, Prophet, LSTM, Random Forest ou XGBoost. Também falta discutir subnotificação, atraso de notificação, sazonalidade, viés dos dados públicos e qualidade epidemiológica.

Análise de Mercado

Não aplicável ao projeto.

Metodologia

Adequada para TC1.

Modelagem

Há casos de uso, classes, arquitetura e fluxograma. Problemas:

- Casos de uso: mistura usuário, equipe técnica e DATASUS de forma aceitável apenas parcialmente; há excesso de include, usado de modo quase sequencial, não como reutilização funcional real.
- Diagrama de classes: mistura entidades de domínio, controllers e services no mesmo nível sem separação arquitetural clara; parece mais híbrido entre classes, banco e arquitetura.
- MER/DER: O primeiro grande problema é que foi solicitado um DER, mas no projeto foi entregue um MER. Mesmo que considerássemos o MER apresentado, embora o mesmo encontre-se visualmente organizado, mas pequeno, pouco legível e sem explicação suficiente de cardinalidades, restrições, normalização, chaves e integridade.
- Diagrama de sequência: **não identificado**.
- Fluxograma: útil, mas muito denso e com elementos de classe dentro do fluxo, o que prejudica clareza.
- UML: há tentativa de UML, mas com construção parcialmente incorreta.

Arquitetura

A arquitetura cita Next.js, FastAPI, PostgreSQL, AWS EC2, RDS, S3, Python, Pandas, Scikit-learn e Joblib. Porém, falta detalhamento sério de segurança, autenticação, autorização, logs, backup, fallback, cache, versionamento de modelo, CI/CD, monitoramento, custos e escalabilidade. A arquitetura é plausível, mas superficial.

Resultados Esperados

São vagos e narrativos. Não há KPIs objetivos suficientes, nem MAE/RMSE/MAPE alvo, tempo de resposta, acurácia aceitável, comparação com baseline ou teste estatístico. Como versão final, a ausência de resultados obtidos é falha grave.

Viabilidade

Como sistema preditivo epidemiológico validado, o escopo é alto demais sem forte rigor estatístico e epidemiológico.

Redação

Há muitos problemas: “permitiram avaliar”, “munícios”, “régios”, “Próximo JavaScript”, “os resultados esperados do projeto, é”. O texto tem excesso de futuro, linguagem genérica e trechos com aparência de IA generativa não descritos na declaração de uso.

Formatação

Existem problemas de formatação em relação aos elementos pré-textuais e pós-textuais em relação ao texto. Como por exemplo, no Sumário e nas Referências, que possuem formatação diferente ao restante do texto.

Plano de Correção

Corrigir: hipótese, metodologia experimental, métricas-alvo, baseline, validação, gramática e referências.

Remover: promessas de impacto em saúde pública não comprovadas e linguagem genérica.

Aprofundar: séries temporais, modelos preditivos, qualidade dos dados DATASUS, subnotificação, comparação entre algoritmos e validação estatística.

Impedem aprovação sem ressalvas: modelagem parcialmente incorreta, objetivos e métricas não específicos, falta de clareza na proposta.